Simulirani intervju s tehničkim inspektorom

Projekat: DroneInspect – Informacioni sistemza upravljanjetehničkim inspekcijama dronovima

Metoda prikupljanja zahtjeva: Polustrukturirani intervju

Intervjuisao/la: Član projektnog tima

Ispitanik: Simulirani predstavnik korisničke uloge: tehnički inspektor

Tema: Stručna obrada fotografija i videosnimaka, evidentiranje tehničkih nalaza, izrada izvještaja i korištenje AI podrške

Predviđeno trajanje: 25–30 minuta

1. Svrha i priprema intervjua

Cilj intervjua jeste razumjeti kako tehnički inspektor trenutno preuzima snimljeni materijal, procjenjuje uočena oštećenja na krovovima i fasadama, povezuje nalaze s dokaznim fotografijama i priprema završni tehnički izvještaj.

Intervju je polustrukturiran: pripremljena pitanja prate tok stručnog pregleda, a dodatna potpitanja služe razjašnjavanju problema, prioriteta i odgovornosti. Posebna pažnja posvećena je ulozi vještačke inteligencije (AI) kao podrške, uz obaveznu stručnu provjeru svih njenih prijedloga.

Razgovor je ograničen na aktivnosti predviđene sistemom DroneInspect. Upravljanje letom drona pripada operateru, planiranje termina i resursa koordinatoru, dok tehnički inspektor zadržava odgovornost za stručne nalaze i odobravanje završnog izvještaja.

2. Tok simuliranog intervjua

2.1. Postojeći način rada i preuzimanje materijala

Intervjuer: Možete li mi opisati kako počinje Vaš posao nakon što se završi terensko snimanje?
Tehnički inspektor: Operater mi trenutno preda fotografije i videozapise, obično preko računara ili eksternog diska, i objasni na koji se objekat i pregled odnose. Zatim otvaram materijal i upoređujem ga sa zahtjevom klijenta, da znam pregledam li krov, fasadu ili oboje.

Intervjuer: Šta Vam u toj primopredaji najčešće otežava rad?

Tehnički inspektor: Materijal nekad nije jednoznačno imenovan. Ako se istog dana snima više objekata, moram dodatno provjeravati jesu li svi snimci u pravoj mapi. Gubim vrijeme i kada mi uz fotografije nedostaje opis zadatka ili informacija o dijelu objekta koji je trebalo pregledati.
Intervjuer: Kada biste snimke dobijali kroz DroneInspect, šta biste prvo željeli vidjeti?

Tehnički inspektor: Popis inspekcija koje trebam analizirati i, za svaku od njih, podatke o objektu, vrsti pregleda i učitanim fotografijama i videozapisima. Važno je da je materijal vezan za tačno određenu inspekciju. Ne treba mi da ponovo prepisujem adresu ili tražim zadnji e-mail operatera.

2.2. Pregled snimaka i evidentiranje nalaza

Intervjuer: Kako sada utvrđujete šta treba unijeti u tehnički nalaz?

Tehnički inspektor: Pregledam snimke i fotografije te bilježim ono što je na njima stvarno vidljivo. Za svaki relevantan nalaz opisujem uočenu promjenu ili moguću vrstu oštećenja i nastojim navesti odgovarajuću fotografiju. Ako snimak ne daje dovoljno osnova za zaključak, to ne predstavljam kao potvrđenu činjenicu.

Intervjuer: Možete li dati primjer poteškoće pri povezivanju nalaza i fotografija?

Tehnički inspektor: Kod pregleda fasade mogu uočiti pukotinu na jednoj fotografiji, a sličnu površinu na nekoliko drugih. Ako u zasebnom dokumentu napišem samo „pukotina na fasadi“, kasnije nije jasno na koju se fotografiju odnosi. Zato bi mi značilo da uz nalaz direktno povežem konkretan snimak.

Intervjuer: Šta radite kada fotografija nije dovoljno oštra ili ne prikazuje cijelo problematično mjesto?

Tehnički inspektor: Ne donosim siguran zaključak samo na osnovu takve fotografije. Pregledam ostali dostupni materijal, a ako ni on nije dovoljan, javim koordinatoru da bi trebalo obezbijediti dodatni snimak ili pojašnjenje od operatera. Novi sistem ne treba samostalno zakazivati dodatni let niti zamijeniti tu komunikaciju.

2.3. AI podrška pri analizi fotografija

Intervjuer: U projektu je predviđena AI podrška koja predlaže kategorije mogućih oštećenja na fotografijama. U kojem dijelu posla bi Vam to moglo pomoći?

Tehnički inspektor: Najviše pri prvom pregledu većeg broja fotografija. Ako sistem označi moguću kategoriju oštećenja, to mi može poslužiti kao podsjetnik na šta da obratim pažnju. Ipak moram pogledati fotografiju i sam provjeriti odgovara li taj prijedlog stvarnom stanju. **Intervjuer:** Biste li očekivali da AI analiza krene automatski čim operater učita snimke? **Tehnički inspektor:** Ne nužno. Meni je praktičnije da nakon preuzimanja i pregleda materijala mogu po potrebi pokrenuti AI analizu odabranih fotografija. Fotografije i videozapisi ostaju dokumentacija inspekcije, ali u ovom sistemu AI kategorizacija se odnosi na fotografije, ne na automatsku analizu videosnimaka.

Intervjuer: Ako AI predloži, naprimjer, kategoriju „pukotina“, šta bi za Vas značio takav rezultat?

Tehnički inspektor: To bi bio preliminarni prijedlog, ne potvrđen nalaz. Provjerio bih je li na fotografiji zaista vidljiva pukotina i odgovara li kategorija. Tek onda bih je potvrdio, izmijenio ili odbacio. Sam AI rezultat ne bi smio automatski postati dio završnog izvještaja.

Intervjuer: Šta ako AI pogrešno označi mrlju ili sjenu kao oštećenje?

Tehnički inspektor: Odbacio bih taj prijedlog i zabilježio ispravnu stručnu procjenu ako je potrebna. Važno mi je da sistem ne primorava inspektora da prihvati ponuđenu kategoriju i da razlikuje AI prijedlog od potvrđenog nalaza.

Intervjuer: A šta ako AI uopće ne prepozna oštećenje koje Vi uočite?

Tehnički inspektor: To je jednako važan slučaj. Odsustvo AI prijedloga ne znači da oštećenja nema. I dalje pregledam materijal i mogu samostalno evidentirati nalaz, povezati ga s fotografijom i unijeti odgovarajući opis.

Intervjuer: Da li bi, po Vašem mišljenju, AI smio automatski određivati ozbiljnost oštećenja ili sastavljati konačni stručni zaključak?

Tehnički inspektor: Ne u opsegu koji smo ovdje zamislili. Predviđena je pomoć pri predlaganju kategorije na fotografiji, a ne samostalna procjena sigurnosti objekta, određivanje hitnosti zahvata ili zamjena stručnog mišljenja. Odgovornost za sadržaj nalaza i izvještaja ostaje na meni. **2.4. Provjera nalaza i priprema završnog izvještaja**

Intervjuer: Kako biste željeli evidentirati rezultat nakon što pregledate fotografiju i eventualni AI prijedlog?

Tehnički inspektor: Za potvrđeni nalaz želim unijeti kategoriju i razumljiv opis te ga povezati s odgovarajućom fotografijom i inspekcijom. Ako AI predloži pogrešnu kategoriju, trebam je moći izmijeniti ili odbaciti. Na kraju mora biti jasno šta sam ja stručno potvrdio.

Intervjuer: Kako danas pripremate završni izvještaj i gdje nastaje najviše ponavljanja?

Tehnički inspektor: Nalaze sastavljam u posebnom dokumentu, pa ručno dodajem osnovne podatke o objektu i fotografije. Ako podaci postoje u drugim evidencijama, moram ih ponovo provjeravati. Korisno bi bilo da sistem generiše nacrt izvještaja prema predlošku, koristeći podatke o inspekciji i moje potvrđene nalaze.

Intervjuer: Da li biste takav automatski generisan izvještaj odmah poslali klijentu?

Tehnički inspektor: Ne. Prvo bih provjerio jesu li navedeni ispravni podaci o objektu, jasni opisi, odgovarajuće fotografije i svi relevantni potvrđeni nalazi. Tek nakon mog pregleda i odobrenja završni PDF bi se pohranio i postao dostupan klijentu.

Intervjuer: Kako treba postupiti ako poslije odobravanja uočite grešku u dokumentu?

Tehnički inspektor: Ne bi trebalo neprimjetno prepisati već odobreni izvještaj. Bilo bi važno da se svaka naknadna ispravka može povezati s odgovornom osobom i vremenom izmjene, uz očuvanje sljedivosti dokumentacije. Tačan postupak izdavanja ispravljene verzije treba dodatno definisati.

2.5. Statusi, komunikacija i pristup podacima

Intervjuer: Koje informacije o napretku Vašeg posla trebaju vidjeti ostale uloge?

Tehnički inspektor: Koordinator treba znati u kojoj je fazi stručna obrada i je li izvještaj završen, kako ne bi morao stalno zvati. Klijentu su bitne osnovne informacije, naprimjer da je pregled obavljen i da je završni izvještaj dostupan. Ne treba mu prikaz svakog internog AI prijedloga ili moje radne bilješke.

Intervjuer: Ko treba imati pristup fotografijama, AI prijedlozima i tehničkim nalazima? **Tehnički inspektor:** Materijalu trebaju pristupati samo ovlašteni zaposleni kojima je potreban za konkretnu inspekciju, posebno operater za svoje snimke i inspektor za stručnu obradu. Koordinator treba operativne podatke i status. Klijent treba pristup vlastitim zahtjevima i odobrenim izvještajima, ali ne internoj obradi niti dokumentaciji drugih klijenata.

Intervjuer: Da li Vam je važno da se vidi ko je potvrdio ili promijenio AI prijedlog?

Tehnički inspektor: Da. Ako kasnije pregledamo neki nalaz, korisno je znati ko je i kada potvrdio, izmijenio ili odbacio prijedlog, kao i ko je odobrio završni izvještaj. To je pitanje odgovornosti i sljedivosti, a ne razlog da klijent vidi interne zapise.

2.6. Prioriteti i granice sistema

Intervjuer: Kada biste morali izdvojiti tri najvažnije funkcionalnosti za svoj svakodnevni rad, koje bi to bile?

Tehnički inspektor: Prvo, pregled svih snimaka i podataka vezanih za jednu inspekciju. Drugo, unos stručnih nalaza povezanih s fotografijama, uz mogućnost provjere AI prijedloga. Treće, priprema i potvrđivanje završnog izvještaja bez ponovnog ručnog prepisivanja podataka. **Intervjuer:** Zanimljivo je da AI niste izdvojili kao zasebnu prvu funkcionalnost. Znači li to da ga ne smatrate važnim?

Tehnički inspektor: Može biti koristan, ali nije zamjena za pregled ni za kvalitetnu dokumentaciju. Ako su snimci pogrešno povezani ili izvještaj sadrži nepotvrđene podatke, sama AI analiza ne rješava problem. Njena vrijednost je u pomoći inspektoru, ne u samostalnom odlučivanju.

Intervjuer: Šta je, prema Vašem mišljenju, važno da sistem ne pokušava raditi?

Tehnički inspektor: Ne treba upravljati dronom, samostalno raspoređivati operatere umjesto koordinatora niti bez moje potvrde donositi stručne zaključke. Nema potrebe ni da klijentu nudi zasebnu AI analizu. Za ovaj projekat dovoljno je da sistem podrži postojeće poslovne uloge i njihov tok rada.

Završetak razgovora

Intervjuer: Hvala Vam. Da provjerim jesam li dobro razumjela: sistem treba centralizovati materijal, pomoći pri evidentiranju nalaza i izradi izvještaja, a AI ostaje dodatna pomoć čiji rezultat Vi provjeravate. Jesmo li izostavili nešto važno?

Tehnički inspektor: To je suština. Dodao bih samo da je važna mogućnost praćenja ko je odobrio nalaze i izvještaj. Bez toga ni centralizovan sistem ne bi pružio dovoljno povjerenja u završnu dokumentaciju.

Intervjuer: Razumijem. Hvala na konkretnim primjerima i razjašnjenju granica AI funkcionalnosti.

3. Evaluacija intervjua

Simulirani razgovor pokazuje da tehnički inspektor najveći dio poteškoća povezuje s nepovezanim snimcima, ručnim sastavljanjem nalaza i izvještaja te otežanim provjeravanjem porijekla dokumenata. Potreba za AI podrškom proizlazi iz stručnog pregleda fotografija, ali ne mijenja odgovornost inspektora za konačni nalaz.

Iz odgovora proizlazi nekoliko ključnih zapažanja:

- Fotografije i videozapisi moraju biti povezani s tačno određenom inspekcijom i objektom.
- Tehnički nalazi trebaju sadržavati razumljiv opis i vezu s odgovarajućom fotografijom.
- AI predlaže preliminarne kategorije na fotografijama; inspektor potvrđuje, mijenja ili odbacuje prijedloge.
- Inspektor evidentira nalaze i kada AI ne ponudi prijedlog; AI rezultat se ne smatra dokazom sam po sebi.
- Završni izvještaj nastaje iz podataka o inspekciji i potvrđenih nalaza, uz obavezan pregled i odobrenje inspektora.
- Koordinator prati napredak, operater predaje snimke, a klijent pristupa tek odobrenom izvještaju; pristup i važne izmjene moraju biti kontrolisani.

3.1. Identifikovane potrebe tehničkog inspektora

Tabela1.Preliminarne potrebe tehničkog inspektora i procijenjeni prioriteti na osnovu simuliranog intervjua

Oznaka	Identifikovana potreba	Prioritet
TI-01	Pregled dodijeljenih inspekcija i povezanih podataka o objektu	Visok
TI-02	Centralizovan pristup fotografijama i videozapisima po inspekciji	Visok
TI-03	Evidentiranje nalaza i povezivanje s fotografijama	Visok
TI-04	Pokretanje AI prijedloga kategorija oštećenja na fotografijama	Srednji
TI-05	Potvrđivanje, izmjena ili odbacivanje AI prijedloga	Visok
TI-06	Ručni unos nalaza bez AI prijedloga	Visok
TI-07	Generisanje završnog izvještaja iz potvrđenih nalaza	Visok
TI-08	Pregled i odobravanje izvještaja prije pristupa klijenta	Visok
TI-09	Kontrola pristupa internoj stručnoj dokumentaciji	Srednji
TI-10	Evidencijavažnih izmjena i odobrenja	

Prioriteti su procijenjeni na osnovu simuliranih odgovora, a ne stvarno provedenog istraživanja. Potrebno ih je uskladiti s ostalim intervjuima, upitnikom i analizom poslovnih dokumenata. AI kategorizacija je pomoćna funkcionalnost, dok je stručna potvrda nalaza obavezna.

3.2. Pitanja za daljnju analizu

Intervju je otvorio pitanja koja treba precizirati pri definisanju sistemskih zahtjeva:

1. Koje će se tačno kategorije oštećenja nuditi kao AI prijedlozi i kako će biti prikazane inspektoru?
2. Na koji način će sistem razlikovati preliminarni AI prijedlog od potvrđenog stručnog nalaza?
3. Koji su minimalni podaci i obavezne provjere prije odobravanja završnog tehničkog izvještaja?
4. Kako će se evidentirati naknadne ispravke odobrenih izvještaja bez gubitka historije prethodnih verzija?

Navedena pitanja služe preciziranju već predviđenih funkcionalnosti. Njihovo razmatranje ne podrazumijeva proširivanje sistema na automatsko upravljanje dronom, samostalnu dijagnostiku objekata ili direktnu AI uslugu za klijente.

4. Zaključak

Simulirani intervju s tehničkim inspektorom pokazuje potrebu za jedinstvenim pristupom snimljenom materijalu, sistematičnim evidentiranjem stručnih nalaza i pouzdanom izradom završnog tehničkog izvještaja. Povezivanje zahtjeva, objekta, inspekcije, fotografija, nalaza i odobrenog PDF izvještaja smanjuje ručni rad i olakšava naknadno pronalaženje dokumentacije. AI funkcionalnost ima ograničenu, jasno definisanu ulogu: može ponuditi preliminarnu kategoriju mogućeg oštećenja na fotografiji, ali ne može samostalno potvrditi nalaz, zamijeniti inspektora niti odobriti završni izvještaj. Inspektor zadržava mogućnost ručnog unosa, provjere, izmjene i odbacivanja prijedloga i preuzima odgovornost za stručni sadržaj završnog dokumenta. Dobijeni zaključci dopunjuju perspektive klijenta, koordinatora inspekcija i operatera drona bez promjene osnovnih uloga i granica sistema DroneInspect. Predstavljaju preliminarnu podlogu za daljnju specifikaciju funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva.